République Algérienne Démocratique et Populaire
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية
Université Abderrahmane Mira de Béjaïa
Faculté des Sciences Exactes
Département d'Informatique

3ème année ingénieur informatique

Spécialité : Génie Logiciel

Club Assirem Natation El Kseur

Cahier des charges

Conception et réalisation de l'application web officielle du club Assirem Natation El Kseur

Réalisé par :

Sahi Nour El Imene
Maouche Lina

Groupe : 2

Client :

Club Assirem Natation El Kseur

Encadré par :
Mme Cherifi F.

Année universitaire : 2025 / 2026

Table des matières

Table des matières **1**

Table des figures **2**

Origine des besoins **3**

Introduction générale **4**

Contexte du projet **6**

Objectifs de l'application **7**

Public cible **8**

Arborescence et fonctionnalités **9**

Design et ergonomie **11**
Maquettes des pages 12
Prototype Figma 16

Technologies et outils **17**

Contenus et Budget **19**

Planning et Délais **21**

Maintenance et Support Post-Lancement **23**

Annexes **24**

Remerciements **26**

Table des figures

1 Page d'accueil 12
2 Page Le Club 13
3 Page Sport 13
4 Page Médias 14
5 Page Contact 14
6 Page Connexion (admin) 15
7 Tableau de bord administrateur 15

Origine des besoins

La rédaction du présent cahier des charges a été réalisée en **étroite collaboration avec le client**, à travers un **formulaire de collecte d'informations en ligne**. Cette démarche a permis d'identifier précisément les besoins fonctionnels et non fonctionnels, tout en garantissant l'exhaustivité et la fiabilité des informations recueillies. Ainsi, les spécifications décrites dans ce document reflètent fidèlement les **attentes et objectifs du club**.

Le formulaire complété par le client est consultable à l'adresse suivante :

Accéder au formulaire client

Introduction générale

Contexte du projet

Dans un contexte marqué par la digitalisation croissante des organisations sportives, la présence en ligne constitue un levier essentiel de communication et de visibilité. Le club de natation **Assirem d'El Kseur** souhaite moderniser son image et améliorer la diffusion de ses informations à travers la mise en place d'une application web officielle.

Objet du document

Le présent document constitue le **cahier des charges fonctionnel et technique** du projet. Il a pour objectif de formaliser l'ensemble des besoins exprimés par le client, ainsi que les spécifications nécessaires à la conception, au développement et au déploiement de la solution.

Ce document servira de référence tout au long du cycle de vie du projet.

Objectifs de l'application

L'application web a pour vocation de proposer un site vitrine dynamique permettant de :

- Présenter le club, son historique et ses valeurs ;
- Attirer de nouveaux adhérents et partenaires ;
- Informer les parents et les nageurs des activités et événements ;
- Publier les résultats sportifs et performances ;
- Communiquer les actualités et annonces officielles.

Périmètre du cahier des charges

Le présent document précisera notamment :

- L'architecture générale de la solution ;
- Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ;
- Les contraintes techniques, ergonomiques et graphiques ;

- Les modalités de réalisation et de maintenance post-déploiement.

Ainsi, ce cahier des charges constitue une base contractuelle garantissant la conformité du produit final aux attentes du club.

Contexte du projet

Le Club Sportif Amateur **Assirem Natation El-Kseur** est une association sportive créée le 16 décembre 2018, dédiée à la promotion et au développement de la pratique de la natation au niveau local. Fondé à la suite de l'ouverture de la piscine semi-olympique d'El-Kseur, le club a pour vocation d'offrir aux jeunes nageurs un cadre structuré d'apprentissage, d'entraînement et de compétition.

Malgré son évolution sportive et l'augmentation progressive du nombre d'adhérents, la communication du club repose essentiellement sur des moyens informels (réseaux sociaux, échanges directs et affichage), rendant l'accès à l'information parfois difficile pour les parents, nageurs et nouveaux adhérents.

Dans ce contexte, la mise en place d'une application web officielle apparaît comme une solution nécessaire afin de centraliser les informations, améliorer la visibilité du club et faciliter la gestion et la diffusion des activités.

Ce projet est réalisé dans le cadre du module universitaire de **Programmation Web**. Il vise à appliquer concrètement les compétences acquises en conception et développement d'applications web tout en répondant à un besoin réel exprimé par le club.

Objectifs de l'application

Le projet consiste à développer une **application web** qui servira de site vitrine et de blog officiel pour le club de natation **Assirem d'El Kseur**. L'objectif principal est de centraliser les informations du club, de faciliter leur diffusion et d'améliorer l'expérience des utilisateurs (adhérents, parents, supporters et partenaires).

L'application permettra notamment :

- d'accéder facilement aux informations sur le club et son histoire, ainsi que sur les membres fondateurs et les entraîneurs ;
- de consulter les activités sportives, les compétitions à venir, les résultats et le palmarès du club ;
- de suivre les dernières actualités, publications et événements via la page Médias et la galerie photo ;
- de contacter le club directement grâce à un formulaire de contact intégré, ainsi que d'obtenir les informations pratiques (localisation, horaires, contacts) ;
- de gérer le contenu et les informations du site via une interface administrateur sécurisée, accessible uniquement aux membres responsables du club.

L'application comprendra les pages principales suivantes : **Accueil, Le Club, Sport, Médias et Contact**, chacune étant structurée pour fournir une navigation claire et intuitive. La page d'accueil présentera les informations synthétiques et un accès rapide aux sections détaillées, tandis que chaque section secondaire approfondira les contenus correspondants.

Public cible

Le site web du club **Assirem Natation El-Kseur** vise à répondre aux besoins de plusieurs types d'utilisateurs, chacun ayant des attentes spécifiques. Il est donc primordial que l'interface soit **intuitive, accessible et adaptée** à tous les profils afin de garantir une expérience utilisateur optimale.

Les principaux publics cibles identifiés sont les suivants :

- **Adhérents** : les nageurs de toutes catégories et âges, qui souhaitent consulter les annonces, les résultats sportifs, les actualités et les événements liés au club.
- **Parents des adhérents** : intéressés par l'organisation du club, les horaires, les catégories et les performances de leurs enfants, ainsi que par les informations pratiques et les actualités.
- **Public externe** : visiteurs occasionnels, potentiels nouveaux adhérents ou sponsors, désireux de découvrir le club, son histoire, ses valeurs, ses réalisations et ses événements.

Afin de satisfaire ces différents profils, le site devra respecter plusieurs principes d'ergonomie et de conception :

- **Navigation simple et intuitive** : les utilisateurs doivent pouvoir accéder facilement aux informations recherchées.
- **Mise en valeur des contenus essentiels** : les informations clés (annonces, résultats, événements) doivent être clairement visibles.
- **Design clair et professionnel** : esthétique moderne, cohérente avec l'image du club, adaptée à tous les supports (ordinateur, tablette, mobile).
- **Accessibilité universelle** : le site doit être utilisable par tous les publics, quel que soit leur niveau technique, avec une organisation logique des contenus et un parcours utilisateur fluide.

L'ensemble de ces éléments permettra de garantir que le site web du club réponde aux attentes de ses différents utilisateurs tout en renforçant l'image professionnelle et la visibilité du club.

Arborescence et fonctionnalités

L'application web du club **Assirem Natation El-Kseur** sera conçue pour offrir une navigation claire et intuitive, permettant à chaque utilisateur d'accéder rapidement aux informations et fonctionnalités essentielles. La structure et les fonctionnalités ont été définies en collaboration avec le club, sur la base des besoins recueillis via le formulaire en ligne, afin de garantir leur pertinence et leur conformité aux attentes.

Arborescence du site

Le site sera organisé en plusieurs sections principales, chacune correspondant à des besoins spécifiques des utilisateurs :

- **Accueil** : page d'entrée comprenant une bannière avec le nom et le slogan du club, un aperçu du club, les trois dernières annonces, les trois dernières actualités, la prochaine compétition, la localisation et un accès rapide au formulaire de contact.
- **Le club** : informations détaillées sur l'histoire du club, les membres fondateurs, les entraîneurs, les valeurs et les catégories de nageurs.
- **Sport** : calendrier des prochaines compétitions, résultats récents et palmarès du club avec table des records.
- **Médias** : actualités et articles du club, galerie photo.
- **Contact** : formulaire de contact, coordonnées, localisation et horaires d'accueil.
- **Espace membre / administration** : accès sécurisé réservé aux responsables du club pour gérer les membres, les résultats, les compétitions, les actualités et la galerie.

Fonctionnalités principales

Le site intégrera les fonctionnalités suivantes afin de répondre aux besoins du club et des différents types d'utilisateurs :

- Consultation des informations générales sur le club et son histoire.
- Visualisation des catégories de nageurs.
- Publication et mise à jour des résultats sportifs après chaque compétition.
- Gestion et diffusion des actualités et articles du club.

- Accès à la galerie photo du club.
- Envoi de messages via le formulaire de contact.
- Espace sécurisé pour les responsables : gestion des diffférentes rubriques visibles dans l'interface principal (résultats, compétitions et contenus multimédias).
- Design adaptatif et préparation à une future application mobile pour garantir une expérience optimale sur tous types d'écrans.

Remarque : L'organisation et les fonctionnalités décrites ci-dessus ont été validées par le club et représentent l'ensemble des besoins prioritaires. Elles constituent la base fonctionnelle de l'application et pourront évoluer ultérieurement selon les retours des utilisateurs ou les besoins futurs du club.

Design et ergonomie

Le design du site du club **Assirem Natation El-Kseur** a été conçu pour être moderne, professionnel et accessible à tous les publics, du plus jeune au plus âgé. Il vise à offrir une expérience utilisateur agréable et intuitive, tout en mettant en valeur l'identité visuelle du club.

Lignes directrices graphiques

- **Charte graphique :** les couleurs principales reflètent celles du club et de la piscine :
  - Blanc : #FFFFFF
  - Gris : #777777
  - Bleu clair : #0087EE
  - Bleu foncé : #160758
  - Turquoise : #00B9EE
  - Noir : #000000
  - Violet sombre : #090033
  - Bleu profond : #002D88
- **Typographie :** police lisible et uniforme pour tous les textes, avec distinction claire entre titres et paragraphes.
- **Logo et images :** intégration du logo officiel et des images du club pour renforcer l'identité visuelle.
- **Style général :** professionnel, dynamique et épuré, avec mise en avant des contenus essentiels.

Ergonomie et expérience utilisateur (UX)

- Navigation intuitive pour tous les utilisateurs, quels que soient l'âge et le niveau technique.
- Design adaptatif (responsive) optimisé pour ordinateurs, tablettes et smartphones.
- Mise en avant des contenus clés : actualités, résultats sportifs, galerie et informations sur le club.

- Interface claire et simplifiée pour faciliter le suivi des informations par les parents et adhérents.

Remarque : Les choix graphiques et ergonomiques ont été validés en collaboration avec le client et respectent les bonnes pratiques d'accessibilité web (normes WCAG), garantissant ainsi un site facile à utiliser et inclusif.

Maquettes des pages

Les maquettes suivantes présentent les interfaces principales du site et de l'espace administrateur.

Page d'accueil

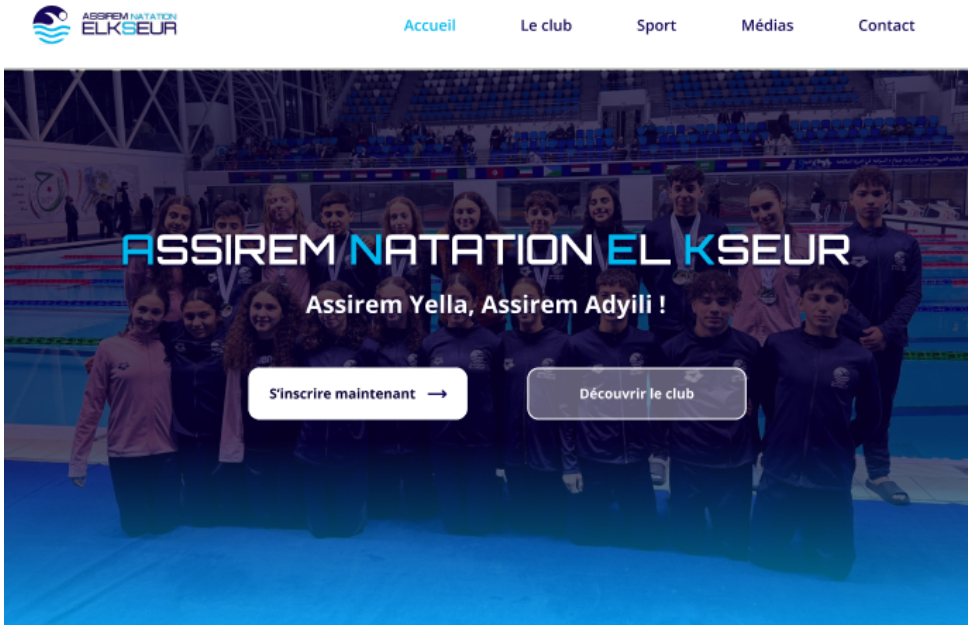

Fig. 1: Page d'accueil

Page "Le Club"

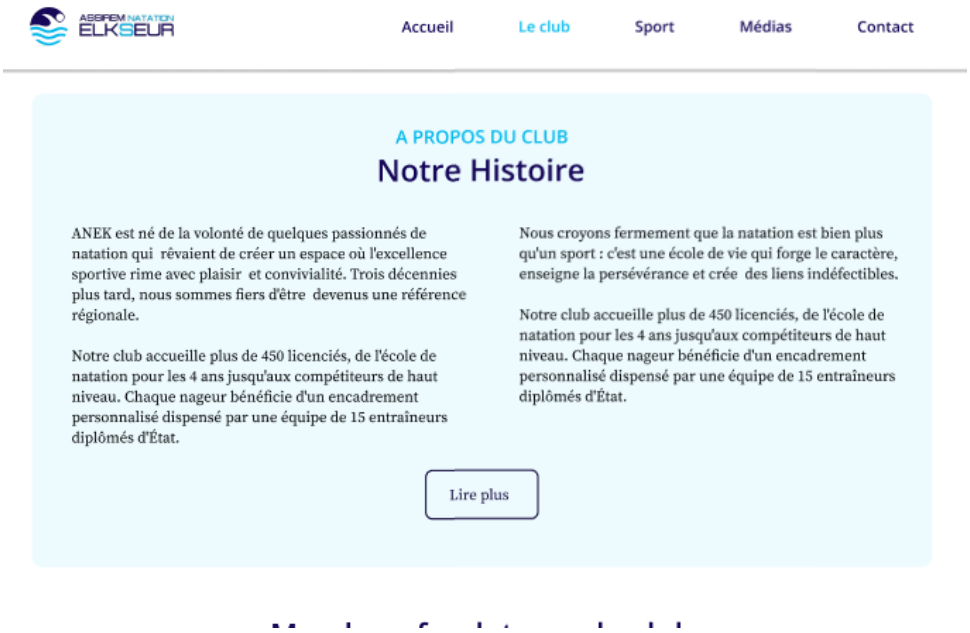

Fig. 2: Page Le Club

Page "Sport"

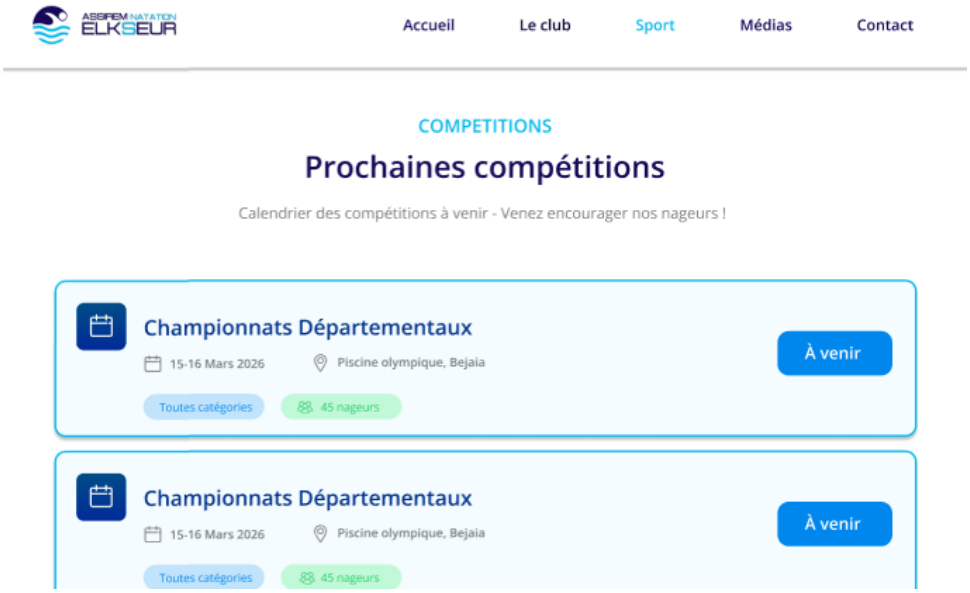

Fig. 3: Page Sport

Page "Médias"

Fig. 4: Page Médias

Page "Contact"

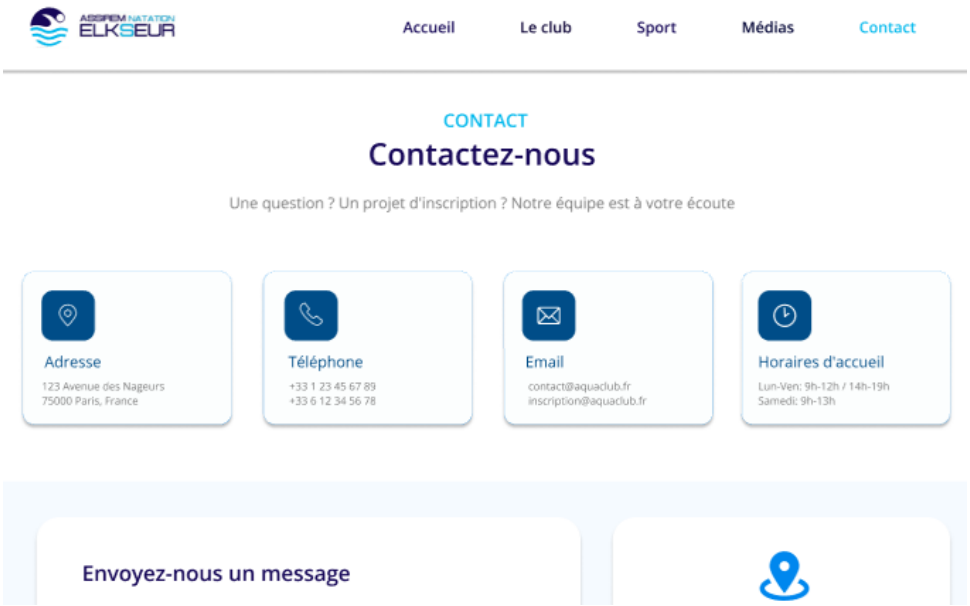

Fig. 5: Page Contact

Page "Connexion"

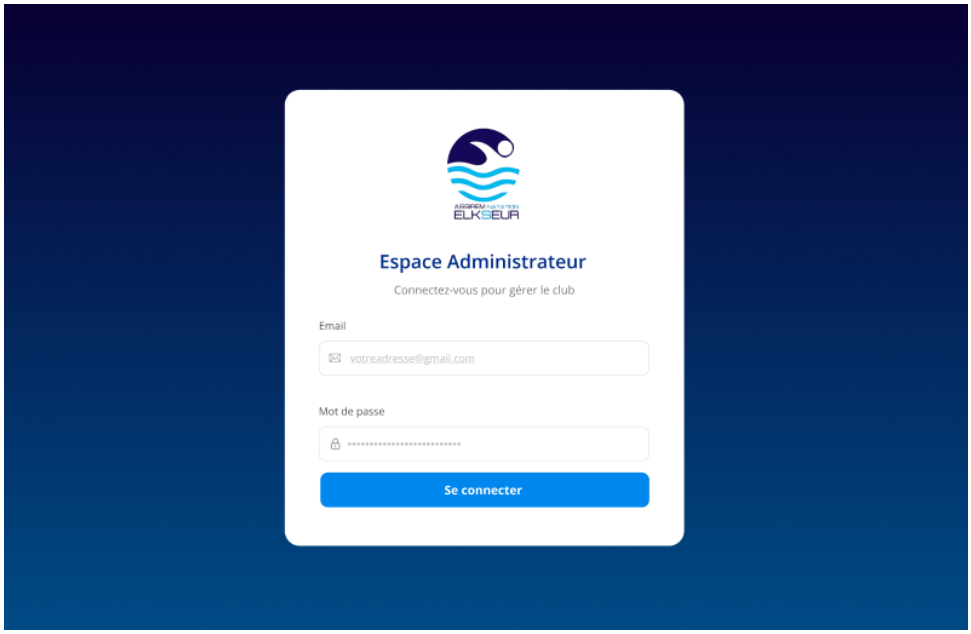

Fig. 6: Page Connexion (admin)

Tableau de bord administrateur

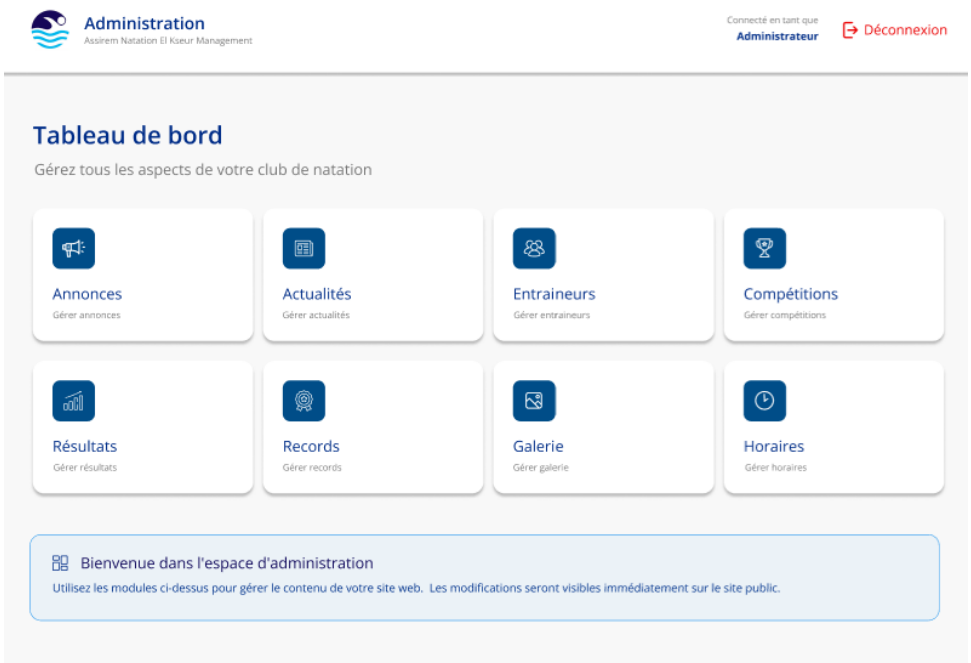

Fig. 7: Tableau de bord administrateur

Remarque : L'espace administrateur est accessible uniquement via une URL privée. Il permet la gestion des annonces, des actualités, des entraineurs, des compétitions, des résultats et des contenus multimédias, constituant un outil clé pour le suivi quotidien du club.

Prototype Figma

Les maquettes présentées ci-dessus ont été réalisées sur **Figma**, permettant de visualiser l'ensemble de l'interface avant développement.

Vous pouvez consulter le prototype interactif en suivant ce lien : Prototype Figma

Pour accéder au design complet et à toutes les pages, même celles non incluses dans le prototype interactif, utilisez ce lien : Design complet Figma (view only)

Technologies et outils

Pour le développement du site officiel du club **Assirem Natation El-Kseur**, plusieurs technologies ont été sélectionnées afin de garantir une application web moderne, dynamique, sécurisée et facile à maintenir.

Frontend

L'interface utilisateur est développée avec le framework **Vue.js**, qui permet de créer une application web dynamique, réactive et entièrement responsive. Cette technologie offre une expérience fluide et agréable pour tous les utilisateurs, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Backend

La logique métier et les services côté serveur sont implémentés avec **Spring Boot**, un framework Java permettant de créer des **API REST** sécurisées, performantes et évolutives. Spring Boot facilite également la maintenance et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Base de données

Les informations du site (adhérents, résultats, compétitions, actualités, etc.) sont stockées dans une base de données **SQL**. La gestion de la base se fait via **phpMyAdmin** dans un environnement local **WampServer**, permettant des manipulations sécurisées et un contrôle total des données.

Design et prototypage

Les maquettes et le prototype de l'application ont été réalisés avec **Figma**, garantissant une visualisation précise de l'interface avant développement.

Hébergement

Le site sera déployé et hébergé en ligne via une plateforme, garantissant une accessibilité permanente sur Internet, avec un nom de domaine propre au club et des protocoles sécurisés (**HTTPS**).

Sécurité et gestion

- Authentification sécurisée pour l'accès à la page administrateur.
- Sauvegardes régulières de la base de données et des fichiers.

Méthodologie de développement

Le projet a suivi une méthodologie basée sur le prototypage et les bonnes pratiques de conception web :

- Conception des maquettes sur Figma et validation avec le client.
- Développement progressif avec intégration continue pour tester les fonctionnalités.
- Gestion du code via un dépôt centralisé (**GitHub**) pour versionner et collaborer efficacement.

Remarque : Cette architecture technologique permet au club de gérer de manière autonome les annonces, les compétitions, les résultats sportifs et les contenus via la page administrateur, tout en offrant aux utilisateurs une expérience fluide et sécurisée.

Contenus et Budget

Contenus du site

Le site officiel du club **Assirem Natation El-Kseur** intégrera différents types de contenus afin de refléter l'activité et l'identité du club :

- **Textes :** informations sur le club, historique, valeurs, actualités et événements.
- **Images et illustrations :** photos des entraînements, compétitions, événements marquants et logos officiels.
- **Médias :** vidéos des compétitions et moments forts du club.

Gestion et publication : Le contenu sera principalement mis à jour par le club via la page administrateur sécurisée.

- **Fréquence de mise à jour :** après chaque compétition et pour les événements majeurs.
- **Éléments modifiables par le client :** textes, images, résultats sportifs et actualités.
- **Confidentialité :** l'accès à la page administrateur se fait via une URL privée et un login sécurisé.

Budget

Le projet a été offert gratuitement dans le cadre du module universitaire de **Programmation Web**, et le client n'aura à sa charge que les frais liés à l'hébergement du site.

- **Frais d'hébergement :** serveur en ligne sécurisé avec nom de domaine propre et protocole HTTPS.
- **Création et intégration des contenus :** pris en charge dans le cadre du projet gratuit.
- **Maintenance et support initial :** assuré dans le cadre du projet, incluant la mise en ligne et la configuration initiale.

Remarque : Le développement et la conception du site sont entièrement gratuits. Le client pourra gérer et mettre à jour de manière autonome l'ensemble des contenus via

la page administrateur, sans frais supplémentaires, et bénéficier d'un site fonctionnel et complet dès sa mise en ligne.

Planning et Délais

Phases du projet

La réalisation du site officiel du club **Assirem Natation El-Kseur** sera organisée en plusieurs phases principales afin de garantir une progression structurée et efficace :

1. **Rédaction du cahier des charges** : collecte des besoins, définition des objectifs, identification du public cible, arborescence et fonctionnalités.
2. **Création des wireframes et maquettes** : conception des structures de pages et des interfaces graphiques.
3. **Élaboration de la charte graphique et du design** : choix des couleurs, typographie, logo et style visuel général.
4. **Développement technique** : codage frontend et backend, création de la base de données et intégration des fonctionnalités.
5. **Intégration des contenus** : textes, images, vidéos, plannings et résultats sportifs.
6. **Phase de tests et corrections** : vérification de l'ergonomie, compatibilité multi-supports, sécurité et bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités.
7. **Mise en ligne du site** : déploiement sur le serveur et configuration du nom de domaine.

Délai prévisionnel

Le projet est estimé à une durée d'environ **trois mois**, avec une progression qui pourra être adaptée selon l'avancement, la disponibilité du client pour validation et les éventuels ajustements :

- **Phase de conception (design, maquettes, prototype et rédaction du cahier des charges) :** 2 semaines
- **Développement technique (frontend, backend, base de données) :** 5 semaines
- **Intégration des contenus et configuration de l'espace administrateur :** 2 semaines
- **Tests, corrections et optimisation :** 2 semaines
- **Mise en ligne technique :** 1 semaine

- **Validation et finalisation avec le client :** durée variable, en fonction des retours et ajustements demandés.

Remarque : Ces délais sont indicatifs et ont pour objectif de donner une visibilité globale sur l'avancement du projet. La durée réelle pourra légèrement varier en fonction des validations du client et de l'évolution des besoins, tout en respectant la fenêtre globale de trois mois.

Maintenance et Support Post-Lancement

Après la mise en ligne du site officiel du club **Assirem Natation El-Kseur**, un suivi régulier et une maintenance sont essentiels pour garantir la sécurité, la stabilité et la disponibilité des informations du site.

Maintenance technique

La maintenance comprend les actions suivantes :

- Mises à jour régulières du site et des composants techniques pour assurer la compatibilité et la sécurité.
- Sauvegardes planifiées et automatisées des contenus et de la base de données pour prévenir toute perte de données.
- Surveillance et correction rapide des bugs ou dysfonctionnements éventuels.
- Contrôle des performances du site et optimisation si nécessaire pour garantir une expérience utilisateur fluide.

Support et assistance

Le support vise à permettre au responsable du site (administrateur du club) de gérer efficacement les contenus et les activités :

- Formation initiale du personnel du club pour l'utilisation du back-office et de l'espace administrateur sécurisé.
- Assistance technique via email ou téléphone pour résoudre rapidement tout problème rencontré.
- Mise à jour régulière des articles, annonces, scores et résultats sportifs par l'administrateur via l'interface sécurisée.

Remarque : La maintenance et le support pourront être assurés par le prestataire, le client ou un tiers spécialisé, selon les besoins et l'accord convenu. L'architecture choisie permet également au client de gérer de manière autonome les contenus essentiels via l'espace administrateur.

Annexes

Cette section regroupe les documents, ressources et éléments complémentaires ayant contribué à la conception et à la réalisation du site officiel du club **Assirem Natation El-Kseur**. Elle permet également de fournir des références utiles pour le suivi ou les évolutions futures du projet.

Prototypes et maquettes

Les prototypes et maquettes ont été élaborés pour visualiser l'interface et l'expérience utilisateur avant le développement :

- Wireframes et maquettes des pages principales : **Accueil, Le Club, Sport, Médias, Contact, ainsi que les interfaces administrateur**.
- Les maquettes ont servi de guide pour le design, l'ergonomie et la navigation entre les différentes pages.

Formulaire de collecte des besoins

Pour s'assurer que le site réponde parfaitement aux attentes du club, un formulaire détaillé a été rempli par le client :

- Capture d'écran du Google Form utilisé pour la collecte des besoins.
- Ce formulaire a permis de déterminer les priorités, les contenus essentiels et les fonctionnalités clés du site.

Exemples d'images et contenus

Pour illustrer le site et assurer une identité visuelle cohérente :

- Logos officiels et éléments graphiques du club.
- Photos des entraînements, compétitions et événements marquants.
- Captures d'écran des différentes pages du site, incluant les variantes de design.

Documents complémentaires

Pour compléter le cahier des charges et fournir des ressources supplémentaires :

- Études de marché et analyses comparatives de sites de clubs sportifs similaires.
- Notes et recommandations pour de futures évolutions, comme le développement éventuel d'une application mobile.
- Références et guides pour le maintien de la cohérence graphique et fonctionnelle du site.

Remarque : Ces annexes permettent de conserver une trace claire de l'ensemble des décisions de conception, des contenus et des ressources utilisées, facilitant la maintenance, les mises à jour et toute future extension du site.

Remerciements

Nous souhaitons exprimer notre gratitude à toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

- Le club **Assirem Natation El-Kseur** pour sa confiance, sa disponibilité et son soutien constant tout au long du projet.
- Les membres fondateurs pour leur engagement et pour avoir partagé des informations essentielles sur l'histoire et le fonctionnement du club.
- Les encadrants et entraîneurs, et en particulier **Samir Hammaoui**, entraîneur du club, pour sa collaboration exceptionnelle, sa disponibilité et sa précieuse écoute. Ses conseils et informations détaillées ont grandement facilité notre travail et ont fait de lui notre principal collaborateur dans ce projet.
- Notre enseignante **Cherifi Feriel**, qui nous a confié ce projet et nous a offert l'occasion de mettre en pratique nos acquis et nos connaissances, tout en nous guidant avec des conseils précieux tout au long de sa réalisation.
- Nos familles et amis pour leur patience, leur encouragement et leur soutien moral tout au long de ce travail.

Nous espérons que ce cahier des charges constituera une base solide et claire pour le développement d'un site web fonctionnel, moderne et fidèle aux attentes du club, et qu'il contribuera au rayonnement de ses activités.